

Droga

Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 0,5 sek.

N miast ponumerowanych od 1 do N jest połączonych jednokierunkowymi drogami. Każda droga ma określoną długość i cenę przejazdu. Jacek ma K monet i chce przejechać najkrótszą drogą z miejscowości 1 do N .

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą K ($0 \leq K \leq 10000$)-liczba monet Jacka. W drugim wierszu zapisano N ($2 \leq N \leq 100$)-liczba miast. W trzecim wierszu zapisano R ($1 \leq R \leq 10000$)-liczba dróg. W każdym z następujących R wierszach zapisano liczby całkowite S ($1 \leq S \leq N$)-miasto początkowe, D ($1 \leq D \leq N$)-miasto końcowe, L ($1 \leq L \leq 100$)-długość drogi i T ($0 \leq T \leq 100$)-opłata drogowa oddzielone spacją.

Wyjście

W wierszu zapisz długość najkrótszej drogi od miasta 1 do miasta N , której całkowita opłata jest mniejsza lub równa K monet. Jeśli taka droga nie istnieje zapisz **-1**.

Przykłady

Wejście	Wejście
5	0
6	4
7	4
1 2 2 3	1 4 5 2
2 4 3 3	1 2 1 0
3 4 2 4	2 3 1 1
1 3 4 1	3 4 1 0
4 6 2 1	Wyjście
3 5 2 0	-1
5 4 3 2	
Wyjście	
11	

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$N \leq 25$
30	$N \leq 90$
50	$N \leq 100$